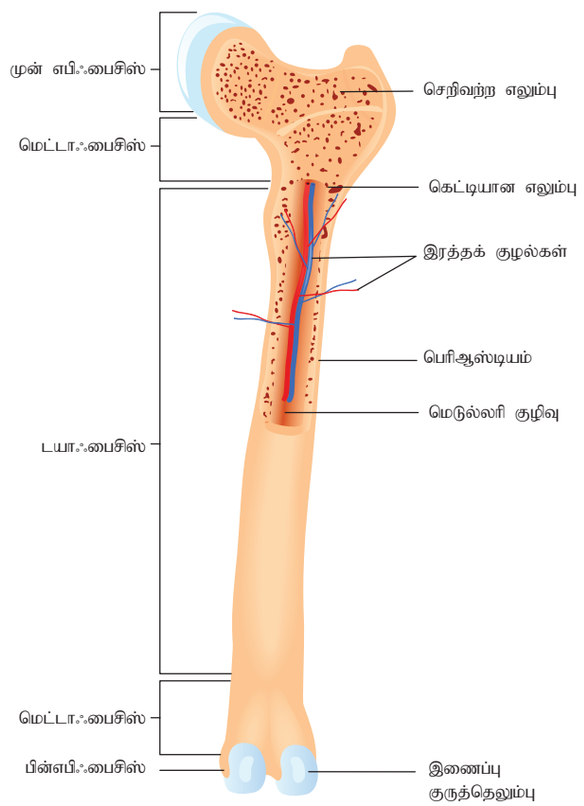
பெரியாஸ்டியம் எனும் சவ்வினால் சூழப்பட்டுள்ளது. வெளிநாரிழை அடுக்கு, அடர்த்தியான சீரற்ற இணைப்புத் திசுக்காளல் ஆனது. உள்ளடுக்கான ஆஸ்டியோஜெனிக் அடுக்கில் எலும்பு உருவாக்க செல்களான ஆஸ்டியோபிளாஸ்டுகள் உள்ளன. இவை எலும்பின் தளப்பொருள் கூறுகளையும், எலும்பை சிதைக்கும் ஆஸ்டியோகிளாஸ்ட் செல்களையும் சுரக்கின்றன. மேலும் ஆஸ்டியோபிளாஸ்ட் செல்களாக மாறக்கூடிய சிறப்படையாத தண்டு செல்களான ஆஸ்டியோஜெனிக் செல்கள் உள்ளன. பெரியாஸ்டியத்தில், நரம்பிழைகள், நிணநீர் நாளங்கள் மற்றும் இரத்த நாளங்கள் ஆகியவை அதிகமுள்ளன. எலும்பின் உட்பரப்பில் மெல்லிய இணைப்புத் திசு சவ்வான என்டோஸ்டியம் காணப்படுகிறது. பஞ்சு எலும்பின் டிரபிகுலே (Trabeculae) மீதும் இறுக்கமான எலும்பினுள் செல்லும் கால்வாய்களின் உட்சுவற்றிலும் என்டாஸ்டியம் உள்ளது. என்டோஸ்டியத்தில் ஆஸ்டியோ பிளாஸ்டுகளும், ஆஸ்டியோ கிளாஸ்டுகளும் உள்ளன. எபிஃபைசிஸ் மற்றும் டயாஃபைசிஸ் ஆகியவற்றுக்கிடையே எபிஃபைசியல் தட்டு அல்லது வளர்ச்சித்தட்டு உள்ளது.



படம் 9.10 நீண்டமைந்த மாதிரி எலும்பின் அமைப்பு

9.10 மூட்டுகளின் வகைகள் (Types of Joints)

உடலில் உள்ள எலும்புப்பகுதிகளின் அனைத்து வகை இயக்கங்களுக்கும் மூட்டுகள் அவசியமானது. எலும்புகள் இணையும் புள்ளிகளுக்கு மூட்டுகள் என்று பெயர் (படம் 9.11).

சில சமயங்களில் மூட்டுகள் பாதுகாப்புப் பணிகளை மேற்கொள்கின்றன. தசைகளில் உருவாகும் விசைகளைக் கொண்டு மூட்டுகள் இயங்குகின்றன. மனிதனின் அன்றாட வாழ்வியல் செல்பாடுகளுக்கு இவைபெரிதும் உதவுகின்றன. மூட்டுகள் நெம்புகோலின் சுழல் புள்ளியாக செயலாற்றுகின்றன.

அமைப்பு அடிப்படையில் மூட்டுகளை மூன்று பெரும் பிரிவுகளாகப் பிரிக்கலாம்.

அ) நாரிணைப்பு மூட்டுகள் (Synarthroses)

இவ்வகை மூட்டுகள் அசையா முட்டுகள் ஆகும். எனவே எலும்புகளுக்கிடையே எந்த அசைவுமிருக்காது. மண்டையோட்டு எலும்புகளில் உள்ள தையல் போன்ற மூட்டுகள் நாரிணைப்பு வகையானவை.

ஆ) குருத்தெலும்பு மூட்டுகள் (Amphiarthroses)

இவ்வகை மூட்டுகள் சிறிதளவு அசையும் தன்மைபெற்றவை, இவற்றின் மூட்டுப்பரப்புகள் குருத்தெலும்பால் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.

எ.கா. முதுகெலும்புத் தொடரில் உள்ள அடுத்தடுத்த முள்ளெலும்புகளுக்கிடையேயான, இணைப்பு.

தெரிந்து தெளிவோம்

சோர்வான ஒரு மாணவன், ஒரு உரையை கேட்டுக் கொண்டிருந்தான் 30 நிமிடங்களுக்குப் பிறகு அவனுக்கு அதில் ஆர்வமிழந்து பெரிய அளவிலான கொட்டாவி விட்டான். ஒரு சமயத்தில் அவனால் வாயை மூட இயலவில்லை. கீழ்த்தாடையானது திறந்த நிலையில் நின்று போனது. இது எதனால் நடந்தது என்று நினைக்கிறாய்?

XI_Bio_Zoology_Ch09.indd 187 14-02-2020 2.28.08 PM